

Hafta 06

Simpleks Yöntem: Büyük M yöntemi – Minimizasyon

Doç. Dr. Erhan Çene

23/10/2025

İSTİİS – Doğrusal Programlama I – Hafta 06 – 23 Ekim 2025 – Doç. Dr. Erhan Çene

Büyük M Yöntemi (1)

Simpleks Çözüm Yöntemi (1)

- Simpleks yöntemin en basit versiyonunu tüm kısıtların $\leq$ biçiminde verildiği durum için geçtiğimiz hafta uyguladık.
- Kısıtların $=$ ya da $\geq$ olarak verildiği durumlarda ise **Yapay başlangıç yöntemleri** kullanılır.
- Bu yöntemler arasında **M Yöntemi** ve **İki Aşamalı Yöntem** sayılabilir.
- Bu hafta bu yöntemler arasından **M Yöntemi** ni **minimizasyon soruları için** göreceğiz.

Büyük M Yöntemi (2)

Büyük M Yöntemi (2)

- M yönteminde çözüme standart halle başlanır.
- Denklemler standart hale getirilirken, geçtiğimiz haftalarda öğrenilen yöntemler ile dolgu değişken s_i ler eklenir.
- Kısıtlar standart hale getirildikten sonra, başlangıçta $=$ ya da $\geq$ biçiminde kısıta sahip olan denklemlere A_i yapay değişkenleri eklenir.
- Yapay değişkenler aslında modele sonradan giren yabancı değişkenler olduklarından, simpleks algoritmanın sonraki yinelemelerinde sıfır değerini alarak temel dışına çıkmalarını sağlamak için, bu değişkenlere amaç fonksiyonunda bir ceza katsayısı verilir.

Büyük M Yöntemi (3)

Büyük M Yöntemi (3)

- Verilen bu M ceza katsayısı yeterince büyük, pozitif bir sayıdır.
- Amaç fonksiyonu maksimum ise, A_i yapay değişkeninin katsayısı $-M$; minimum ise, A_i yapay değişkeninin katsayısı $+M$ olacaktır.
- Optimizasyon işlemlerinin doğası gereği, temel değişkenleri ilk terk edecek değişkenler A_i yapay değişkenleri olacaktır.

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 3x_1 + 2x_2 + x_3$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 21$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 12$$

$$x_1, x_2, \text{ and } x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2 + MA_1 + MA_2$$

$$2x_1 + 3x_2 + 1x_3 - 1s_1 + 0s_2 + 1A_1 + 0A_2 = 21,$$

$$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0s_1 - 1s_2 + 0A_1 + 1A_2 = 12$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1, A_2 \geq 0$$

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (2)

Örnek 1: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$M a_1$	2	3	1	-1	0	1	0	21	
$M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	12	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (3)

Örnek 1: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$M a_1$	2	3	1	-1	0	1	0	21	
$M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	12	
Z_j	3M	4M	2M	-M	-M	M	M	33M	
$Z_j - C_j$	3M - 3	4M - 2	2M - 1	-M	-M	0	0	33M	

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (4)

Örnek 1: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$M a_1$	2	3	1	-1	0	1	0	21	
$M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	12	
Z_j	3M	4M	2M	-M	-M	M	M	33M	
$Z_j - C_j$	3M - 3	4M - 2	2M - 1	-M	-M	0	0	33M	

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (5)

Örnek 1: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$M a_1$	2	3	1	-1	0	1	0	21	7
$M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	12	12
Z_j	3M	4M	2M	-M	-M	M	M	33M	
$Z_j - C_j$	3M - 3	4M - 2	2M - 1	-M	-M	0	0	33M	

- En düşük oran **7** olduğundan **a_1** anahtar satırdır.
- Anahtar sayı **3** olduğundan **a_1** satırı $\frac{1}{3}$ ile çarpılır.
- Temel değişkenlerden **a_1** çözümden çıkarken, **x_2** çözüme girer.
- Anahtar satır, **-1** ile çarpılarak **a_1** ile toplanır.

- **$4M - 2$** en büyük değer olduğundan **x_2** anahtar sütun dur.

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (6)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.67	1	0.33	-0.33	0	0.33	0	7	
$M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	12	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 21 \end{pmatrix} \times \frac{1}{3} = \begin{pmatrix} 0.67 \\ 1 \\ 0.33 \\ -0.33 \\ 0 \\ 0.33 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (7)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.67	1	0.33	-0.33	0	0.33	0	7	
$M a_2$	0.33	0	0.67	0.33	-1	-0.33	1	5	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması a_2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 12 \end{pmatrix} - 1 \times \begin{pmatrix} 0.67 \\ 1 \\ 0.33 \\ -0.33 \\ 0 \\ 0.33 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.33 \\ 0 \\ 0.67 \\ 0.33 \\ -1 \\ -0.33 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (8)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.67	1	0.33	-0.33	0	0.33	0	7	
Ma_2	0.33	0	0.67	0.33	-1	-0.33	1	5	
Z_j	$0.33M + 1.33$	2	$0.67M + 0.67$	$0.33M - 0.67$	-M	$-0.33M + 0.67$	M	$5M + 14$	
$Z_j - C_j$	$0.33M - 1.67$	0	$0.67M - 0.33$	$0.33M - 0.67$	-M	$-1.33M + 0.67$	0	$5M + 14$	

- $5M + 14$ optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≥ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (9)

Örnek 1: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.67	1	0.33	-0.33	0	0.33	0	7	21
$M a_2$	0.33	0	0.67	0.33	-1	-0.33	1	5	7.50
Z_j	$0.33M + 1.33$	2	$0.67M + 0.67$	$0.33M - 0.67$	-M	$-0.33M + 0.67$	M	$5M + 14$	
$Z_j - C_j$	$0.33M - 1.67$	0	$0.67M - 0.33$	$0.33M - 0.67$	-M	$-1.33M + 0.67$	0	$5M + 14$	

- Anahtar sayı **0.67** olduğundan a_2 satırı $\frac{3}{2}$ ile çarpılmalıdır.
- Temel değişkenlerden a_2 çözümünden çıkarken, x_3 çözüme girer.
- Anahtar satır, -0.33 ile çarpılarak x_2 ile toplanır.
- $0.67M + 0.67$ en büyük değer olduğundan x_3 anahtar sütun, en düşük oran **7.5** olduğundan a_2 anahtar satırdır.

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (10)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$2 x_2$	0.67	1	0.33	-0.33	0	0.33	0	7	
$1 x_3$	0.50	0	1	0.50	-1.50	-0.50	1.50	7.50	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 0.33 \\ 0 \\ 0.67 \\ 0.33 \\ -1 \\ -0.33 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \times \frac{3}{2} = \begin{pmatrix} 0.50 \\ 0 \\ 1 \\ 0.50 \\ -1.50 \\ -0.50 \\ 1.50 \\ 7.50 \end{pmatrix}$$

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (11)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$2 x_2$	0.50	1	0	-0.50	0.50	0.50	-0.50	4.50	
$1 x_3$	0.50	0	1	0.50	-1.50	-0.50	1.50	7.50	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 0.67 \\ 1 \\ 0.33 \\ -0.33 \\ 0 \\ 0.33 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} - 0.33 \times \begin{pmatrix} 0.50 \\ 0 \\ 1 \\ 0.50 \\ -1.50 \\ -0.50 \\ 1.50 \\ 7.50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.50 \\ 1 \\ 0 \\ -0.50 \\ 0.50 \\ 0.50 \\ -0.50 \\ 4.50 \end{pmatrix}$$

Örnek 1: Büyük M Minimizasyon Problemi (12)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	1	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.50	1	0	-0.50	0.50	0.50	-0.50	4.50	
$1x_3$	0.50	0	1	0.50	-1.50	-0.50	1.50	7.50	
Z_j	1.50	2	1	-0.50	-0.50	0.50	0.50	16.50	
$Z_j - C_j$	-1.50	0	0	-0.50	-0.50	-M + 0.50	-M + 0.50	16.50	

- Son durumda $Z = 16.50$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en küçük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 0, x_2 = 4.5, x_3 = 7.5, s_1 = 0, s_2 = 0, a_1 = 0$ ve $a_2 = 0$ 'dır.

- $Z_j - C_j$ değerlerinin tamamı ≤ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 10x_1 + 6x_2 + 8x_3$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 2$$

$$5x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 1$$

$$x_1, x_2, \text{ ve } x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 10x_1 + 6x_2 + 8x_3 \\ + 0s_1 + 0s_2 + MA_1 + MA_2$$

$$1x_1 + 1x_2 + 2x_3 - 1s_1 + 0s_2 + 1A_1 + 0A_2 = 2,$$

$$5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 0s_1 - 1s_2 + 0A_1 + 1A_2 = 1$$

$$x_1, x_2, \text{ ve } x_3 \geq 0, s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1, A_2 \geq 0$$

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (2)

Örnek 2: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	2	-1	0	1	0	2	
$M a_2$	5	3	2	0	-1	0	1	1	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (3)

Örnek 2: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	2	-1	0	1	0	2	
$M a_2$	5	3	2	0	-1	0	1	1	
Z_j	6M	4M	4M	-M	-M	M	M	3M	
$Z_j - C_j$	6M - 10	4M - 6	4M - 8	-M	-M	0	0	3M	

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (4)

Örnek 2: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	2	-1	0	1	0	2	
$M a_2$	5	3	2	0	-1	0	1	1	
Z_j	6M	4M	4M	-M	-M	M	M	3M	
$Z_j - C_j$	6M - 10	4M - 6	4M - 8	-M	-M	0	0	3M	

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (5)

Örnek 2: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	2	-1	0	1	0	2	2
$M a_2$	5	3	2	0	-1	0	1	1	0.20
Z_j	6M	4M	4M	-M	-M	M	M	3M	
$Z_j - C_j$	6M - 10	4M - 6	4M - 8	-M	-M	0	0	3M	

- $6M - 10$ en büyük değer olduğundan x_1 anahtar sütun dur.

- En düşük oran **0.20** olduğundan a_2 anahtar satırdır.
- Anahtar sayı **5** olduğundan a_2 satırı $\frac{1}{5}$ ile çarpılır.
- Temel değişkenlerden a_2 çözümünden çıkarken, x_1 çözüme girer.
- Anahtar satır, -1 ile çarpılarak a_1 ile toplanır.

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (6)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	2	-1	0	1	0	2	
$10 x_1$	1	0.60	0.40	0	-0.20	0	0.20	0.20	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \frac{1}{5} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.60 \\ 0.40 \\ 0 \\ -0.20 \\ 0 \\ 0.20 \\ 0.20 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (7)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	0	0.40	1.60	-1	0.20	1	-0.20	1.80	
$10 x_1$	1	0.60	0.40	0	-0.20	0	0.20	0.20	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması a_1

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - 1 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0.60 \\ 0.40 \\ 0 \\ -0.20 \\ 0 \\ 0.20 \\ 0.20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.40 \\ 1.60 \\ -1 \\ 0.20 \\ 1 \\ -0.20 \\ 1.80 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (8)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	0	0.40	1.60	-1	0.20	1	-0.20	1.80	
$10 x_1$	1	0.60	0.40	0	-0.20	0	0.20	0.20	
Z_j	10	$0.4M + 6$	$1.6M + 4$	$-M$	$0.2M - 2$	M	$-0.2M + 2$	$1.8M + 2$	
$Z_j - C_j$	0	$0.4M$	$1.6M - 4$	$-M$	$0.2M - 2$	0	$-1.2M + 2$	$1.8M + 2$	

- $1.8M + 2$ optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≥ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (9)

Örnek 2: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	0	0.40	1.60	-1	0.20	1	-0.20	1.80	1.12
$10 x_1$	1	0.60	0.40	0	-0.20	0	0.20	0.20	0.50
Z_j	10	$0.4M + 6$	$1.6M + 4$	-M	$0.2M - 2$	M	$-0.2M + 2$	$1.8M + 2$	
$Z_j - C_j$	0	$0.4M$	$1.6M - 4$	-M	$0.2M - 2$	0	$-1.2M + 2$	$1.8M + 2$	

- $1.6M + 4$ en büyük değer olduğundan x_3 anahtar sütun, en düşük oran 0.50 olduğundan x_1 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı **0.40** olduğundan x_1 satırı **0.40** ile bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden x_1 çözümden çıkarken, x_3 çözüme girer.
- Anahtar satır -1.60 ile çarpılarak a_1 ile toplanır.

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (10)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	0	0.40	1.60	-1	0.20	1	-0.20	1.80	
$8 x_3$	2.50	1.50	1	0	-0.50	0	0.50	0.50	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_3

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0.60 \\ 0.40 \\ 0 \\ -0.20 \\ 0 \\ 0.20 \\ 0.20 \end{pmatrix} \div 0.40 = \begin{pmatrix} 2.50 \\ 1.50 \\ 1 \\ 0 \\ -0.50 \\ 0 \\ 0.50 \\ 0.50 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (11)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	-4	-2	0	-1	1	1	-1	1	
$8 x_3$	2.50	1.50	1	0	-0.50	0	0.50	0.50	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması a_1

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0.40 \\ 1.60 \\ -1 \\ 0.20 \\ 1 \\ -0.20 \\ 1.80 \end{pmatrix} - 1.60 \times \begin{pmatrix} 2.50 \\ 1.50 \\ 1 \\ 0 \\ -0.50 \\ 0 \\ 0.50 \\ 0.50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (12)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	-4	-2	0	-1	1	1	-1	1	
$8 x_3$	2.50	1.50	1	0	-0.50	0	0.50	0.50	
Z_j	$-4M + 20$	$-2M + 12$	8	$-M$	$M - 4$	M	$-M + 4$	$M + 4$	
$Z_j - C_j$	$-4M + 10$	$-2M + 6$	0	$-M$	$M - 4$	0	$-2M + 4$	$M + 4$	

- $M + 4$ optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≥ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (13)

Örnek 2: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$M a_1$	-4	-2	0	-1	1	1	-1	1	1
$8 x_3$	2.50	1.50	1	0	-0.50	0	0.50	0.50	
Z_j	$-4M + 20$	$-2M + 12$	8	$-M$	$M - 4$	M	$-M + 4$	$M + 4$	
$Z_j - C_j$	$-4M + 10$	$-2M + 6$	0	$-M$	$M - 4$	0	$-2M + 4$	$M + 4$	

- Anahtar sayı **1** olduğundan a_1 satırı aynı kalabilir.
- Temel değişkenlerden a_1 çözümden çıkarken, s_2 çözüme girer.
- Anahtar satır $\frac{1}{2}$ ile çarpılarak x_3 ile toplanır.

- $M - 4$ en büyük değer olduğundan s_2 anahtar sütun, en düşük oran **1** olduğundan a_1 anahtar satırdır.

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (14)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$0 s_2$	-4	-2	0	-1	1	1	-1	1	
$8 x_3$	2.50	1.50	1	0	-0.50	0	0.50	0.50	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (15)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$0 s_2$	-4	-2	0	-1	1	1	-1	1	
$8 x_3$	0.50	0.50	1	-0.50	0	0.50	0	1	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_3

$$\begin{pmatrix} 2.50 \\ 1.50 \\ 1 \\ 0 \\ -0.50 \\ 0 \\ 0.50 \\ 0.50 \end{pmatrix} + 0.50 \times \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.50 \\ 0.50 \\ 1 \\ -0.50 \\ 0 \\ 0.50 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (16)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$0 s_2$	-4	-2	0	-1	1	1	-1	1	
$8 x_3$	0.50	0.50	1	-0.50	0	0.50	0	1	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 2: Büyük M Minimizasyon Problemi (17)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	6	8	0	0	M	M	0	
$0 s_2$	-4	-2	0	-1	1	1	-1	1	
$8 x_3$	0.50	0.50	1	-0.50	0	0.50	0	1	
Z_j	4	4	8	-4	+ 0	4	+ 0	8	
$Z_j - C_j$	-6	-2	0	-4	0	-M + 4	-M	8	

- Son durumda $Z = 8$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en küçük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, s_1 = 0, s_2 = 1, a_1 = 0$ ve $a_2 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≤ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 7$$

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 10$$

$$x_1, x_2, \text{ ve } x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \\ + 0s_1 + MA_1 + MA_2$$

$$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0s_1 + 1A_1 + 0A_2 = 7,$$

$$2x_1 - 5x_2 + 1x_3 - 1s_1 + 0A_1 + 1A_2 = 10$$

$$x_1, x_2, \text{ ve } x_3 \geq 0, s_1 \geq 0 \text{ ve } A_1, A_2 \geq 0$$

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (2)

Örnek 3: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	
$M a_2$	2	-5	1	-1	0	1	10	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (3)

Örnek 3: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	
$M a_2$	2	-5	1	-1	0	1	10	
Z_j	3M	-4M	2M	-M	M	M	17M	
$Z_j - C_j$	3M - 2	-4M - 3	2M + 5	-M	0	0	17M	

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (4)

Örnek 3: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	
$M a_2$	2	-5	1	-1	0	1	10	
Z_j	3M	-4M	2M	-M	M	M	17M	
$Z_j - C_j$	3M - 2	-4M - 3	2M + 5	-M	0	0	17M	

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (5)

Örnek 3: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	7
$M a_2$	2	-5	1	-1	0	1	10	5
Z_j	3M	-4M	2M	-M	M	M	17M	
$Z_j - C_j$	3M - 2	-4M - 3	2M + 5	-M	0	0	17M	

- $3M - 2$ en büyük değer olduğundan x_1 anahtar sütun dur.

- En düşük oran 5 olduğundan a_2 anahtar satırdır.
- Anahtar sayı 2 olduğundan a_2 satırı $\frac{1}{2}$ ile çarpılır.
- Temel değişkenlerden a_2 çözümden çıkarken, x_1 çözüme girer.
- Anahtar satır, -1 ile çarpılarak a_1 ile toplanır.

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (6)

Örnek 3: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$M a_1$	1	1	1	0	1	0	7	
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} \times \frac{1}{2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2.5 \\ 0.50 \\ -0.50 \\ 0 \\ 0.50 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (7)

Örnek 3: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$M a_1$	0	3.50	0.50	0.50	1	-0.50	2	
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması a_1

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} - 1 \times \begin{pmatrix} 1 \\ -2.5 \\ 0.50 \\ -0.50 \\ 0 \\ 0.50 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3.50 \\ 0.50 \\ 0.50 \\ 1 \\ -0.50 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (8)

Örnek 3: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$M a_1$	0	3.50	0.50	0.50	1	-0.50	2	
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j	2	$3.5M - 5$	$0.5M + 1$	$0.5M - 1$	M	$-0.5M + 1$	$2M + 10$	
$Z_j - C_j$	0	$3.5M - 8$	$0.5M + 6$	$0.5M - 1$	0	$-1.5M + 1$	$2M + 10$	

- $1.8M + 2$ optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≥ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (9)

Örnek 3: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$M a_1$	0	3.50	0.50	0.50	1	-0.50	2	0.57
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j	2	$3.5M - 5$	$0.5M + 1$	$0.5M - 1$	M	$-0.5M + 1$	$2M + 10$	
$Z_j - C_j$	0	$3.5M - 8$	$0.5M + 6$	$0.5M - 1$	0	$-1.5M + 1$	$2M + 10$	

- $3.5M - 8$ en büyük değer olduğundan x_2 anahtar sütun, en düşük oran 0.57 olduğundan x_2 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı 3.50 olduğundan a_1 satırı 3.50 ile bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden a_1 çözümünden çıkarken, x_2 çözüme girer.
- Anahtar satır 2.50 ile çarpılarak x_1 ile toplanır.

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (10)

Örnek 3: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$3 x_2$	0	1	0.14	0.14	0.29	-0.14	0.57	
$2 x_1$	1	-2.50	0.50	-0.50	0	0.50	5	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 3.50 \\ 0.50 \\ 0.50 \\ 1 \\ -0.50 \\ 2 \end{pmatrix} \div 3.50 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.14 \\ 0.14 \\ 0.29 \\ -0.14 \\ 0.57 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (11)

Örnek 3: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$3x_2$	0	1	0.14	0.14	0.29	-0.14	0.57	
$2x_1$	1	0	0.86	-0.14	0.71	0.14	6.43	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2.50 \\ 0.50 \\ -0.50 \\ 0 \\ 0.50 \\ 5 \end{pmatrix} + 2.50 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.14 \\ 0.14 \\ 0.29 \\ -0.14 \\ 0.57 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.86 \\ -0.14 \\ 0.71 \\ 0.14 \\ 6.43 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (12)

Örnek 3: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$3 x_2$	0	1	0.14	0.14	0.29	-0.14	0.57	
$2 x_1$	1	0	0.86	-0.14	0.71	0.14	6.43	
Z_j	2	3	2.14	0.14	2.29	-0.14	14.57	
$Z_j - C_j$	0	0	7.14	0.14	-M + 2.29	-M - 0.14	14.57	

- 14.57 optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≥ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (13)

Örnek 3: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$3x_2$	0	1	0.14	0.14	0.29	-0.14	0.57	4
$2x_1$	1	0	0.86	-0.14	0.71	0.14	6.43	7.50
Z_j	2	3	2.14	0.14	2.29	-0.14	14.57	
$Z_j - C_j$	0	0	7.14	0.14	-M + 2.29	-M - 0.14	14.57	

- 7.14 en büyük değer olduğundan x_3 anahtar sütun, en düşük oran 4 olduğundan x_2 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı 0.14 olduğundan x_2 satırı 0.14 ile bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden x_2 çözümden çıkarken, x_3 çözüme girer.
- Anahtar satır -0.86 ile çarpılarak x_1 ile toplanır.

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (14)

Örnek 3: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$-5 x_3$	0	7	1	1	2	-1	4	
$2 x_1$	1	0	0.86	-0.14	0.71	0.14	6.43	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0.14 \\ 0.14 \\ 0.29 \\ -0.14 \\ 0.57 \end{pmatrix} \div 0.14 = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (15)

Örnek 3: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$-5 x_3$	0	7	1	1	2	-1	4	
$2 x_1$	1	-6	0	-1	-1	1	3	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.86 \\ -0.14 \\ 0.71 \\ 0.14 \\ 6.43 \end{pmatrix} - 0.86 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Örnek 3: Büyük M Minimizasyon Problemi (16)

Örnek 3: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	-5	0	M	M	0	
$-5x_3$	0	7	1	1	2	-1	4	
$2x_1$	1	-6	0	-1	-1	1	3	
Z_j	2	-47	-5	-7	-12	7	-14	
$Z_j - C_j$	0	-50	0	-7	-M - 12	-M + 7	-14	

- Son durumda $Z = -14$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en küçük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = 4, s_1 = 0, a_1 = 0$ ve $a_2 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≤ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 4x_1 + x_2$$

$$3x_1 + x_2 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 4x_1 + x_2 + 0s_1 + 0s_2 + MA_1 + MA_2$$

$$3x_1 + x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1A_1 + 0A_2 = 3,$$

$$4x_1 + 3x_2 - 1s_1 + 0s_2 + 0A_1 + 1A_2 = 6,$$

$$x_1 + 2x_2 + 0s_1 + 1s_2 + 0A_1 + 0A_2 = 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0, s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1, A_2 \geq 0$$

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (2)

Örnek 4: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$M a_1$	3	1	0	0	1	0	3	
$M a_2$	4	3	-1	0	0	1	6	
$0 s_2$	1	2	0	1	0	0	4	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (3)

Örnek 4: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$M a_1$	3	1	0	0	1	0	3	
$M a_2$	4	3	-1	0	0	1	6	
$0 s_2$	1	2	0	1	0	0	4	
Z_j	7M	4M	-M	+ 0	M	M	9M	
$Z_j - C_j$	7M - 4	4M - 1	-M	0	0	0	9M	

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (4)

Örnek 4: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$M a_1$	3	1	0	0	1	0	3	
$M a_2$	4	3	-1	0	0	1	6	
$0 s_2$	1	2	0	1	0	0	4	
Z_j	7M	4M	-M	+ 0	M	M	9M	
$Z_j - C_j$	7M - 4	4M - 1	-M	0	0	0	9M	

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (5)

Örnek 4: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$M a_1$	3	1	0	0	1	0	3	1
$M a_2$	4	3	-1	0	0	1	6	1.50
$0 s_2$	1	2	0	1	0	0	4	4
Z_j	7M	4M	-M	+ 0	M	M	9M	
$Z_j - C_j$	7M - 4	4M - 1	-M	0	0	0	9M	

- En düşük oran **1** olduğundan **a_1 anahtar satır**dır.
- Anahtar sayı **3** olduğundan **a_1 satırı $\frac{1}{3}$** ile çarpılır.
- Temel değişkenlerden **a_1** çözümden çıkarken, **x_1** çözüme girer.
- Anahtar satır, **-4** ile çarpılarak **a_2** ile, **-1** ile çarpılarak **s_2** ile toplanır.
- 7M - 4** en büyük değer olduğundan **x_1 anahtar sütun** dur.

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (6)

Örnek 4: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4 x_1$	1	0.33	0	0	0.33	0	1	
$M a_2$	4	3	-1	0	0	1	6	
$0 s_2$	1	2	0	1	0	0	4	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \times \frac{1}{3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.33 \\ 0 \\ 0 \\ 0.33 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (7)

Örnek 4: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4x_1$	1	0.33	0	0	0.33	0	1	
$M a_2$	0	1.67	-1	0	-1.33	1	2	
$0 s_2$	0	1.67	0	1	-0.33	0	3	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması a_2

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} - 4 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0.33 \\ 0 \\ 0 \\ 0.33 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.67 \\ -1 \\ 0 \\ -1.33 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması s_2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - 1 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0.33 \\ 0 \\ 0 \\ 0.33 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.67 \\ 0 \\ 1 \\ -0.33 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (8)

Örnek 4: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4x_1$	1	0.33	0	0	0.33	0	1	
Ma_2	0	1.67	-1	0	-1.33	1	2	
$0s_2$	0	1.67	0	1	-0.33	0	3	
Z_j	4	$1.67M + 1.33$	$-M$	+ 0	$-1.33M + 1.33$	M	$2M + 4$	
$Z_j - C_j$	0	$1.67M + 0.33$	$-M$	0	$-2.33M + 1.33$	0	$2M + 4$	

- $2M + 4$ optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≥ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (9)

Örnek 4: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4x_1$	1	0.33	0	0	0.33	0	1	3
$M a_2$	0	1.67	-1	0	-1.33	1	2	1.20
$0 s_2$	0	1.67	0	1	-0.33	0	3	1.80
Z_j	4	$1.67M + 1.33$	-M	+ 0	$-1.33M + 1.33$	M	$2M + 4$	
$Z_j - C_j$	0	$1.67M + 0.33$	-M	0	$-2.33M + 1.33$	0	$2M + 4$	

- $1.67M + 1.33$ en büyük değer olduğundan x_2 anahtar sütun, en düşük oran 1.20 olduğundan a_2 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı 1.67 olduğundan a_2 satırı 1.67 ile bölünmelidir.
- Temel değişkenlerden a_2 çözümünden çıkarken, x_2 çözüme girer.
- Anahtar satır -0.33 ile çarpılarak x_1 ile, -1.67 ile çarpılarak s_2 ile toplanır.

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (10)

Örnek 4: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4x_1$	1	0.33	0	0	0.33	0	1	
$1x_2$	0	1	-0.60	0	-0.80	0.60	1.20	
$0s_2$	0	1.67	0	1	-0.33	0	3	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması a_2

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1.67 \\ -1 \\ 0 \\ -1.33 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \div 1.67 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -0.60 \\ 0 \\ -0.80 \\ 0.60 \\ 1.20 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (11)

Örnek 4: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4 x_1$	1	0	0.20	0	0.60	-0.20	0.60	
$1 x_2$	0	1	-0.60	0	-0.80	0.60	1.20	
$0 s_2$	0	0	1	1	1	-1	1	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0.33 \\ 0 \\ 0 \\ 0.33 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 0.33 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -0.60 \\ 0 \\ -0.80 \\ 0.60 \\ 1.20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.20 \\ 0 \\ 0.60 \\ -0.20 \\ 0.60 \end{pmatrix}$$

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması s_2

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1.67 \\ 0 \\ 1 \\ -0.33 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} - 1.67 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -0.60 \\ 0 \\ -0.80 \\ 0.60 \\ 1.20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (12)

Örnek 4: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4 x_1$	1	0	0.20	0	0.60	-0.20	0.60	
$1 x_2$	0	1	-0.60	0	-0.80	0.60	1.20	
$0 s_2$	0	0	1	1	1	-1	1	
Z_j	4	1	0.20	+ 0	1.60	-0.20	3.60	
$Z_j - C_j$	0	0	0.20	0	-M + 1.60	-M - 0.20	3.60	

- 3.60 optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≥ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (13)

Örnek 4: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4x_1$	1	0	0.20	0	0.60	-0.20	0.60	3
$1x_2$	0	1	-0.60	0	-0.80	0.60	1.20	
$0s_2$	0	0	1	1	1	-1	1	1
Z_j	4	1	0.20	+ 0	1.60	-0.20	3.60	
$Z_j - C_j$	0	0	0.20	0	-M + 1.60	-M - 0.20	3.60	

- 0.20 en büyük değer olduğundan s_1 anahtar sütun, en düşük oran 1 olduğundan s_2 anahtar satırdır.

- Anahtar sayısı 1 olduğundan s_2 satırı aynı kalabilir.
- Temel değişkenlerden s_2 çözümden çıkarken, s_1 çözüme girer.
- Anahtar satır -0.20 ile çarpılarak x_1 ile, 0.60 ile çarpılarak x_2 ile toplanır.

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (14)

Örnek 4: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4x_1$	1	0	0.20	0	0.60	-0.20	0.60	
$1x_2$	0	1	-0.60	0	-0.80	0.60	1.20	
$0s_1$	0	0	1	1	1	-1	1	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (15)

Örnek 4: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4x_1$	1	0	0	-0.20	0.40	0	0.40	
$1x_2$	0	1	0	0.60	-0.20	0	1.80	
$0s_1$	0	0	1	1	1	-1	1	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.20 \\ 0 \\ 0.60 \\ -0.20 \\ 0.60 \end{pmatrix} - 0.20 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -0.20 \\ 0.40 \\ 0 \\ 0.40 \end{pmatrix}$$

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -0.60 \\ 0 \\ -0.80 \\ 0.60 \\ 1.20 \end{pmatrix} + 0.60 \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0.60 \\ -0.20 \\ 0 \\ 1.80 \end{pmatrix}$$

Örnek 4: Büyük M Minimizasyon Problemi (16)

Örnek 4: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	1	0	0	M	M	0	
$4x_1$	1	0	0	-0.20	0.40	0	0.40	
$1x_2$	0	1	0	0.60	-0.20	0	1.80	
$0s_1$	0	0	1	1	1	-1	1	
Z_j	4	1	+ 0	-0.20	1.40	+ 0	3.40	
$Z_j - C_j$	0	0	0	-0.20	-M + 1.40	-M	3.40	

- Son durumda $Z = 3.40$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en küçük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 0.40$, $x_2 = 1.80$, $s_1 = 1$, $s_2 = 0$, $a_1 = 0$ ve $a_2 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≤ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (1)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 2x_1 + 3x_2$$

$$0.5x_1 + 0.25x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 20$$

$$x_1 + x_2 = 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2 + MA_1 + MA_2$$

$$0.5x_1 + 0.25x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0A_1 + 0A_2 = 4,$$

$$x_1 + 3x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 1A_1 + 0A_2 = 20,$$

$$x_1 + x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0A_1 + 1A_2 = 10,$$

$$x_1, x_2 \geq 0, s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1, A_2 \geq 0$$

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (2)

Örnek 5: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0.50	0.25	1	0	0	0	4	
$M a_1$	1	3	0	-1	1	0	20	
$M a_2$	1	1	0	0	0	1	10	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (3)

Örnek 5: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0.50	0.25	1	0	0	0	4	
$M a_1$	1	3	0	-1	1	0	20	
$M a_2$	1	1	0	0	0	1	10	
Z_j	2M	4M	+ 0	-M	M	M	30M	
$Z_j - C_j$	2M - 2	4M - 3	0	-M	0	0	30M	

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (4)

Örnek 5: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0.50	0.25	1	0	0	0	4	
$M a_1$	1	3	0	-1	1	0	20	
$M a_2$	1	1	0	0	0	1	10	
Z_j	2M	4M	+ 0	-M	M	M	30M	
$Z_j - C_j$	2M - 2	4M - 3	0	-M	0	0	30M	

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (5)

Örnek 5: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0.50	0.25	1	0	0	0	4	16
$M a_1$	1	3	0	-1	1	0	20	6.67
$M a_2$	1	1	0	0	0	1	10	10
Z_j	2M	4M	+ 0	-M	M	M	30M	
$Z_j - C_j$	2M - 2	4M - 3	0	-M	0	0	30M	

- En düşük oran **6.67** olduğundan a_1 anahtar satırdır.
- Anahtar sayısı **3** olduğundan a_1 satırı $\frac{1}{3}$ ile çarpılır.
- Temel değişkenlerden a_1 çözümden çıkarken, x_2 çözüme girer.
- Anahtar satır, $-\frac{1}{4}$ ile çarpılarak s_1 ile, -1 ile çarpılarak a_2 ile toplanır.
- $4M - 3$ en büyük değer olduğundan x_2 anahtar sütun dur.

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (6)

Örnek 5: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0.50	0.25	1	0	0	0	4	
$3 x_2$	0.33	1	0	-0.33	0.33	0	6.67	
$M a_2$	1	1	0	0	0	1	10	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix} \times \frac{1}{3} = \begin{pmatrix} 0.33 \\ 1 \\ 0 \\ -0.33 \\ 0.33 \\ 0 \\ 6.67 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (7)

Örnek 5: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0.42	0	1	0.08	-0.08	0	2.33	
$3 x_2$	0.33	1	0	-0.33	0.33	0	6.67	
$M a_2$	0.67	0	0	0.33	-0.33	1	3.33	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması s_1

$$\begin{pmatrix} 0.50 \\ 0.25 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{1}{4} \times \begin{pmatrix} 0.33 \\ 1 \\ 0 \\ -0.33 \\ 0.33 \\ 0 \\ 6.67 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.42 \\ 0 \\ 1 \\ 0.08 \\ -0.08 \\ 0 \\ 2.33 \end{pmatrix}$$

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması a_2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} - 1 \times \begin{pmatrix} 0.33 \\ 1 \\ 0 \\ -0.33 \\ 0.33 \\ 0 \\ 6.67 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.67 \\ 0 \\ 0 \\ 0.33 \\ -0.33 \\ 1 \\ 3.33 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (8)

Örnek 5: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0.42	0	1	0.08	-0.08	0	2.33	
$3 x_2$	0.33	1	0	-0.33	0.33	0	6.67	
$M a_2$	0.67	0	0	0.33	-0.33	1	3.33	
Z_j	$0.67M + 1$	3	+ 0	$0.33M - 1$	$-0.33M + 1$	M	$3.33M + 20$	
$Z_j - C_j$	$0.67M - 1$	0	0	$0.33M - 1$	$-1.33M + 1$	0	$3.33M + 20$	

- $3.33M + 20$ optimum değer değil.
- İterasyona devam edilmeli.

- $Z_j - C_j$ değerlerinde ≥ 0 değerler olduğu için henüz optimuma ulaşılmadı.

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (9)

Örnek 5: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0.42	0	1	0.08	-0.08	0	2.33	5.60
$3 x_2$	0.33	1	0	-0.33	0.33	0	6.67	20
$M a_2$	0.67	0	0	0.33	-0.33	1	3.33	5
Z_j	$0.67M + 1$	$3 + 0$	$0.33M - 1$	$-0.33M + 1$	M	$3.33M + 20$		
$Z_j - C_j$	$0.67M - 1$	0	0	$0.33M - 1$	$-1.33M + 1$	0	$3.33M + 20$	

- $0.67M + 1$ en büyük değer olduğundan x_1 anahtar sütun, en düşük oran 5 olduğundan a_2 anahtar satırdır.

- Anahtar sayı 0.67 olduğundan a_2 satırı $\frac{3}{2}$ ile çarpılmalıdır.
- Temel değişkenlerden a_2 çözümünden çıkarken, x_1 çözüme girer.
- Anahtar satır, -0.42 ile çarpılarak s_1 ile, -0.33 ile çarpılarak x_2 ile toplanır.

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (10)

Örnek 5: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0.42	0	1	0.08	-0.08	0	2.33	
$3 x_2$	0.33	1	0	-0.33	0.33	0	6.67	
$2 x_1$	1	0	0	0.50	-0.50	1.50	5	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Anahtar satır için değerlerin hesaplanması x_1

$$\begin{pmatrix} 0.67 \\ 0 \\ 0 \\ 0.33 \\ -0.33 \\ 1 \\ 3.33 \end{pmatrix} \times \frac{3}{2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ -0.5 \\ 1.5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (11)

Örnek 5: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0	0	1	-0.12	0.12	-0.62	0.25	
$3 x_2$	0	1	0	-0.50	0.50	-0.50	5	
$2 x_1$	1	0	0	0.50	-0.50	1.50	5	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması s_1

$$\begin{pmatrix} 0.42 \\ 0 \\ 1 \\ 0.08 \\ -0.08 \\ 0 \\ 2.33 \end{pmatrix} - 0.42 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0.50 \\ -0.50 \\ 1.5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -0.12 \\ 0.12 \\ -0.62 \\ 0.25 \end{pmatrix}$$

Diğer satırlar için değerlerin hesaplanması x_2

$$\begin{pmatrix} 0.33 \\ 1 \\ 0 \\ -0.33 \\ 0.33 \\ 0 \\ 6.67 \end{pmatrix} - 0.33 \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0.50 \\ -0.50 \\ 1.5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -0.50 \\ 0.50 \\ -0.50 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Örnek 5: Büyük M Minimizasyon Problemi (12)

Örnek 5: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	3	0	0	M	M	0	
$0 s_1$	0	0	1	-0.12	0.12	-0.62	0.25	
$3 x_2$	0	1	0	-0.50	0.50	-0.50	5	
$2 x_1$	1	0	0	0.50	-0.50	1.50	5	
Z_j	2	3	+ 0	-0.50	0.50	1.50	25	
$Z_j - C_j$	0	0	0	-0.50	-M + 0.50	-M + 1.50	25	

- Son durumda $Z = 25$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en küçük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 5, x_2 = 5, s_1 = 0.25, s_2 = 0, a_1 = 0$ ve $a_2 = 0$ 'dır.

- $Z_j - C_j$ değerlerinin tamamı ≤ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.